



# Estatística Computacional com R (PPGBC/UFPA e PPGCTIF/UFOPA)



## Manipulação de Dados no R

### (Pacote: dplyr)



**Prof. Dr. Deivison Venicio Souza**

Universidade Federal do Pará (UFPA)

Faculdade de Engenharia Florestal

Laboratório de Manejo Florestal, Tecnologias e Comunidades Amazônicas

E-mail: [deivisonvs@ufpa.br](mailto:deivisonvs@ufpa.br)

1ª versão: 14/outubro/2022

(Atualizado em: 28/junho/2026)



PPGCTIF



# Objetivos



Esta aula (**Manipulação de Dados**) constitui a segunda parte do **Módulo 2**, dedicado ao estudo de alguns dos principais pacotes do ecossistema **Tidyverse**.

Ao final desta aula, espera-se que os participantes sejam capazes de:

- Manipular dados no R usando funções do pacote **dplyr**.



# Conteúdo



## Parte 2 - Manipulação de dados com **dplyr**

### 1 - Função `select()` e suas auxiliares

1.1 - Função `starts_with()`

1.2 - Função `ends_with()`

1.3 - Função `contains()`

1.4 - Função `matches()`

1.5 - Função `everything()`

1.6 - Função `where()`

### 2 - Função `arrange()`

### 3 - Função `filter()`

### 4 - Função `mutate()` e suas auxiliares

4.1 - Função `if_else()`

4.2 - Função `case_when()`

4.3 - Função `across()`

### 5 - Função `summarise()`

5.1 - Função `across()`

### 6 - Função `group_by()`



## Módulo 2

# Introdução ao Tidyverse

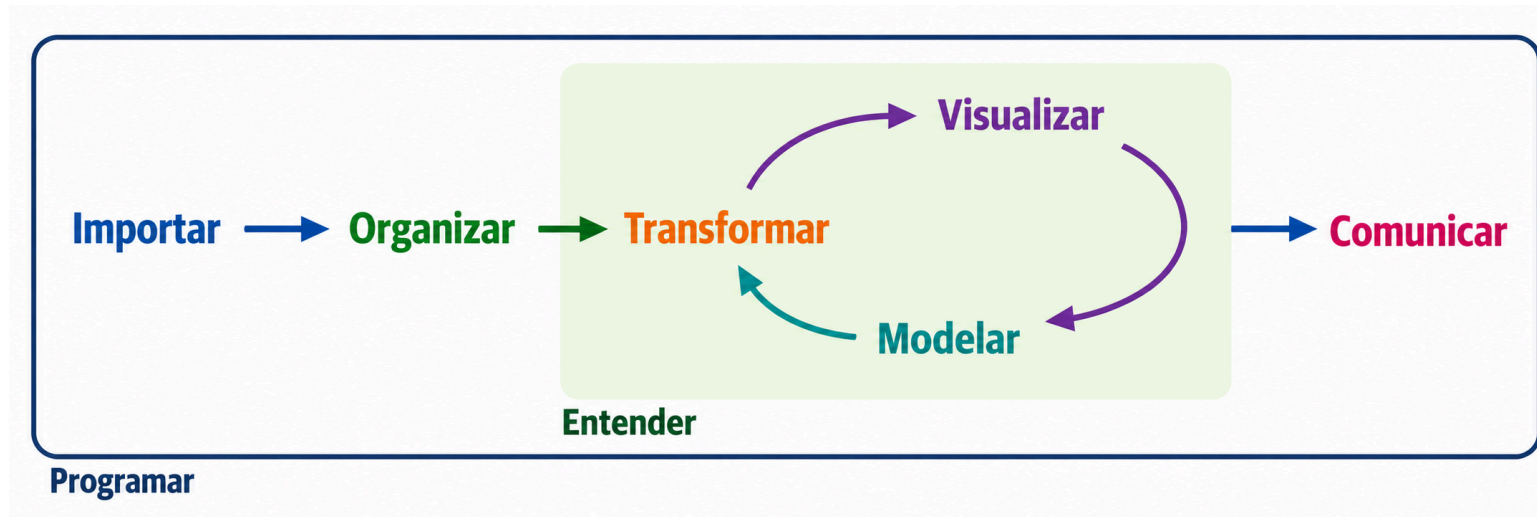
## Parte 2 - Manipulação de dados:

Pacote **dplyr**





# Fluxo de Trabalho em Ciência de Dados com R



**Fonte:** WICKHAM, H.; ÇETINKAYA-RUNDEL, M.; GROLEMUND, G. R for Data Science: Import, Tidy, Transform, Visualize, and Model Data. 2. ed. Sebastopol: O'Reilly Media, 2023.

 **Foco da aula: Organizar e Transformar Dados**

**dplyr**



# Manipulação de dados com dplyr



## Sobre o pacote dplyr...

- Um dos principais pacotes do **tidyverse**.
- O pacote **dplyr** é essencialmente um conjunto consistente de funções projetadas para resolver os desafios mais comuns de **manipulação de dados**.
- Foi projetado para ser simples, intuitivo, amigável e elegante.
- O encadeamento de comandos é facilitado pelo emprego do operador `|>` (pipe).
- Códigos em R que fazem uso dos verbos **dplyr** são mais elegantes, compreensíveis e intuitivos.
- **Cheatsheet do RStudio** (folhas de resumo): Help → Cheatsheets → Data Transformation with dplyr
- No site da RStudio pode-se encontrar algumas Cheatsheet traduzidas: [cheatsheets-translations](#)



# Manipulação de dados com **dplyr**



## Verbos **dplyr**

- O **dplyr** possui diversos verbos (funções). A seguir são listadas algumas das mais usuais:

mutate()  
select()  
filter()  
arrange()  
summarise()  
group\_by()

Lista de funções do pacote **dplyr**:

```
ls("package:dplyr")  
length(ls("package:dplyr"))  
lsf.str("package:dplyr")
```

Ou simplesmente digite **dplyr::**.

Atualmente são 288 funções projetadas para manipulação de dados.



# Manipulação de dados com dplyr

## Uma pequena amostra para praticar...

```
data <- readr::read_csv("data/data.csv")
```

Para aprender a intuição de algumas funções **dplyr** usaremos uma pequena amostra de dados de IF100%.

**A base completa pode ser acessada em: IF100%**

| N_Arvore | Nome_Especie | CAP | HC | QF | Selecao      |
|----------|--------------|-----|----|----|--------------|
| 258      | Acapu        | 186 | 13 | 1  | Remanescente |
| 256      | Acapu        | 157 | 10 | 2  | Remanescente |
| 1329     | Acapu        | 178 | 12 | 1  | Remanescente |
| 18       | Angelim      | 540 | 15 | 1  | Explorar     |
| 63       | Angelim      | 190 | 14 | 1  | Remanescente |
| 1548     | Angelim      | 700 | 19 | 3  | Remanescente |
| 2890     | Maparajuba   | 200 | 18 | 1  | Explorar     |
| 1878     | Maparajuba   | 162 | 17 | 1  | Remanescente |
| 494      | Maparajuba   | 210 | 14 | 1  | Explorar     |
| 1248     | Tauari       | 600 | 17 | 2  | Explorar     |
| 558      | Tauari       | 161 | 16 | 1  | Remanescente |
| 2672     | Tauari       | 240 | 18 | 1  | Explorar     |



## Módulo 2

# Introdução ao Tidyverse

## Parte 2 - Manipulação de dados: Pacote **dplyr**

### Função **select()**

Selecionar variáveis (colunas)



# Manipulação de dados com dplyr



## Função select() - selecionar colunas

| N_Arvore | Nome_Especie | CAP | HC | QF | Selecao      |
|----------|--------------|-----|----|----|--------------|
| 258      | Acapu        | 186 | 13 | 1  | Remanescente |
| 256      | Acapu        | 157 | 10 | 2  | Remanescente |
| 1329     | Acapu        | 178 | 12 | 1  | Remanescente |
| 18       | Angelim      | 540 | 15 | 1  | Explorar     |
| 63       | Angelim      | 190 | 14 | 1  | Remanescente |
| 1548     | Angelim      | 700 | 19 | 3  | Remanescente |
| 2890     | Maparajuba   | 200 | 18 | 1  | Explorar     |
| 1878     | Maparajuba   | 162 | 17 | 1  | Remanescente |
| 494      | Maparajuba   | 210 | 14 | 1  | Explorar     |
| 1248     | Tauari       | 600 | 17 | 2  | Explorar     |
| 558      | Tauari       | 161 | 16 | 1  | Remanescente |
| 2672     | Tauari       | 240 | 18 | 1  | Explorar     |

## Seleção de uma coluna...

### Alternativa 1:

```
select(data, Nome_Especie)
```

### Alternativa 2

```
data |>  
  select(Nome_Especie)
```

| Nome_Especie |
|--------------|
| Acapu        |
| Acapu        |
| Acapu        |
| Angelim      |
| Angelim      |
| Angelim      |
| Maparajuba   |
| Maparajuba   |
| Maparajuba   |
| Tauari       |
| Tauari       |
| Tauari       |



# Manipulação de dados com dplyr



## Função select() - selecionar colunas

| N_Arvore | Nome_Especie | CAP | HC | QF | Selecao      |
|----------|--------------|-----|----|----|--------------|
| 258      | Acapu        | 186 | 13 | 1  | Remanescente |
| 256      | Acapu        | 157 | 10 | 2  | Remanescente |
| 1329     | Acapu        | 178 | 12 | 1  | Remanescente |
| 18       | Angelim      | 540 | 15 | 1  | Explorar     |
| 63       | Angelim      | 190 | 14 | 1  | Remanescente |
| 1548     | Angelim      | 700 | 19 | 3  | Remanescente |
| 2890     | Maparajuba   | 200 | 18 | 1  | Explorar     |
| 1878     | Maparajuba   | 162 | 17 | 1  | Remanescente |
| 494      | Maparajuba   | 210 | 14 | 1  | Explorar     |
| 1248     | Tauari       | 600 | 17 | 2  | Explorar     |
| 558      | Tauari       | 161 | 16 | 1  | Remanescente |
| 2672     | Tauari       | 240 | 18 | 1  | Explorar     |

### Seleção de várias colunas...

#### Alternativa 1 (sem |>)

```
select(  
  data, CAP, HC, QF  
)
```

#### Alternativa 2 (com |>)

```
data |>  
  select(CAP, HC, QF)
```

#### Alternativa 3 (|> + :)

```
data |>  
  select(CAP:QF)
```

| CAP | HC | QF |
|-----|----|----|
| 186 | 13 | 1  |
| 157 | 10 | 2  |
| 178 | 12 | 1  |
| 540 | 15 | 1  |
| 190 | 14 | 1  |
| 700 | 19 | 3  |
| 200 | 18 | 1  |
| 162 | 17 | 1  |
| 210 | 14 | 1  |
| 600 | 17 | 2  |
| 161 | 16 | 1  |
| 240 | 18 | 1  |



# Manipulação de dados com dplyr



## Função select() - selecionar colunas

| N_Arvore | Nome_Especie | CAP | HC | QF | Selecao      |
|----------|--------------|-----|----|----|--------------|
| 258      | Acapu        | 186 | 13 | 1  | Remanescente |
| 256      | Acapu        | 157 | 10 | 2  | Remanescente |
| 1329     | Acapu        | 178 | 12 | 1  | Remanescente |
| 18       | Angelim      | 540 | 15 | 1  | Explorar     |
| 63       | Angelim      | 190 | 14 | 1  | Remanescente |
| 1548     | Angelim      | 700 | 19 | 3  | Remanescente |
| 2890     | Maparajuba   | 200 | 18 | 1  | Explorar     |
| 1878     | Maparajuba   | 162 | 17 | 1  | Remanescente |
| 494      | Maparajuba   | 210 | 14 | 1  | Explorar     |
| 1248     | Tauari       | 600 | 17 | 2  | Explorar     |
| 558      | Tauari       | 161 | 16 | 1  | Remanescente |
| 2672     | Tauari       | 240 | 18 | 1  | Explorar     |

### Usando funções auxiliares...

#### starts\_with()

Função usada para selecionar colunas cujos nomes **iniciam** com um texto padrão.

```
select(
  data, starts_with("N")
)
```

| N_Arvore | Nome_Especie |
|----------|--------------|
| 258      | Acapu        |
| 256      | Acapu        |
| 1329     | Acapu        |
| 18       | Angelim      |
| 63       | Angelim      |
| 1548     | Angelim      |
| 2890     | Maparajuba   |
| 1878     | Maparajuba   |
| 494      | Maparajuba   |
| 1248     | Tauari       |
| 558      | Tauari       |
| 2672     | Tauari       |





# Manipulação de dados com dplyr



## Função select() - selecionar colunas

| N_Arvore | Nome_Especie | CAP | HC | QF | Selecao      |
|----------|--------------|-----|----|----|--------------|
| 258      | Acapu        | 186 | 13 | 1  | Remanescente |
| 256      | Acapu        | 157 | 10 | 2  | Remanescente |
| 1329     | Acapu        | 178 | 12 | 1  | Remanescente |
| 18       | Angelim      | 540 | 15 | 1  | Explorar     |
| 63       | Angelim      | 190 | 14 | 1  | Remanescente |
| 1548     | Angelim      | 700 | 19 | 3  | Remanescente |
| 2890     | Maparajuba   | 200 | 18 | 1  | Explorar     |
| 1878     | Maparajuba   | 162 | 17 | 1  | Remanescente |
| 494      | Maparajuba   | 210 | 14 | 1  | Explorar     |
| 1248     | Tauari       | 600 | 17 | 2  | Explorar     |
| 558      | Tauari       | 161 | 16 | 1  | Remanescente |
| 2672     | Tauari       | 240 | 18 | 1  | Explorar     |

### Usando funções auxiliares...

#### ends\_with()

Função usada para selecionar colunas cujos nomes **terminam** com um texto padrão.

```
select(
  data, ends_with("e")
)
```

| N_Arvore | Nome_Especie |
|----------|--------------|
| 258      | Acapu        |
| 256      | Acapu        |
| 1329     | Acapu        |
| 18       | Angelim      |
| 63       | Angelim      |
| 1548     | Angelim      |
| 2890     | Maparajuba   |
| 1878     | Maparajuba   |
| 494      | Maparajuba   |
| 1248     | Tauari       |
| 558      | Tauari       |
| 2672     | Tauari       |



# Manipulação de dados com dplyr



## Função select() - selecionar colunas

| N_Arvore | Nome_Especie | CAP | HC | QF | Selecao      |
|----------|--------------|-----|----|----|--------------|
| 258      | Acapu        | 186 | 13 | 1  | Remanescente |
| 256      | Acapu        | 157 | 10 | 2  | Remanescente |
| 1329     | Acapu        | 178 | 12 | 1  | Remanescente |
| 18       | Angelim      | 540 | 15 | 1  | Explorar     |
| 63       | Angelim      | 190 | 14 | 1  | Remanescente |
| 1548     | Angelim      | 700 | 19 | 3  | Remanescente |
| 2890     | Maparajuba   | 200 | 18 | 1  | Explorar     |
| 1878     | Maparajuba   | 162 | 17 | 1  | Remanescente |
| 494      | Maparajuba   | 210 | 14 | 1  | Explorar     |
| 1248     | Tauari       | 600 | 17 | 2  | Explorar     |
| 558      | Tauari       | 161 | 16 | 1  | Remanescente |
| 2672     | Tauari       | 240 | 18 | 1  | Explorar     |

## Usando funções auxiliares...

### contains()

Função usada para selecionar colunas cujos nomes tenham algum texto padrão.

```
select(
  data, contains("e")
)
```

| N_Arvore | Nome_Especie | Selecao      |
|----------|--------------|--------------|
| 258      | Acapu        | Remanescente |
| 256      | Acapu        | Remanescente |
| 1329     | Acapu        | Remanescente |
| 18       | Angelim      | Explorar     |
| 63       | Angelim      | Remanescente |
| 1548     | Angelim      | Remanescente |
| 2890     | Maparajuba   | Explorar     |
| 1878     | Maparajuba   | Remanescente |
| 494      | Maparajuba   | Explorar     |
| 1248     | Tauari       | Explorar     |
| 558      | Tauari       | Remanescente |
| 2672     | Tauari       | Explorar     |



# Manipulação de dados com dplyr



## Função select() - selecionar colunas

| N_Arvore | Nome_Especie | CAP | HC | QF | Selecao      |
|----------|--------------|-----|----|----|--------------|
| 258      | Acapu        | 186 | 13 | 1  | Remanescente |
| 256      | Acapu        | 157 | 10 | 2  | Remanescente |
| 1329     | Acapu        | 178 | 12 | 1  | Remanescente |
| 18       | Angelim      | 540 | 15 | 1  | Explorar     |
| 63       | Angelim      | 190 | 14 | 1  | Remanescente |
| 1548     | Angelim      | 700 | 19 | 3  | Remanescente |
| 2890     | Maparajuba   | 200 | 18 | 1  | Explorar     |
| 1878     | Maparajuba   | 162 | 17 | 1  | Remanescente |
| 494      | Maparajuba   | 210 | 14 | 1  | Explorar     |
| 1248     | Tauari       | 600 | 17 | 2  | Explorar     |
| 558      | Tauari       | 161 | 16 | 1  | Remanescente |
| 2672     | Tauari       | 240 | 18 | 1  | Explorar     |

## Usando funções auxiliares...

### matches()

Função usada para selecionar colunas que contenham nomes correspondentes à alguma expressão regular.

```
select(
  data, matches('No|cao|F')
)
```

| Nome_Especie | QF | Selecao      |
|--------------|----|--------------|
| Acapu        | 1  | Remanescente |
| Acapu        | 2  | Remanescente |
| Acapu        | 1  | Remanescente |
| Angelim      | 1  | Explorar     |
| Angelim      | 1  | Remanescente |
| Angelim      | 3  | Remanescente |
| Maparajuba   | 1  | Explorar     |
| Maparajuba   | 1  | Remanescente |
| Maparajuba   | 1  | Explorar     |
| Tauari       | 2  | Explorar     |
| Tauari       | 1  | Remanescente |
| Tauari       | 1  | Explorar     |



# Manipulação de dados com dplyr



## Função select() - selecionar colunas

| N_Arvore | Nome_Especie | CAP | HC | QF | Selecao      |
|----------|--------------|-----|----|----|--------------|
| 258      | Acapu        | 186 | 13 | 1  | Remanescente |
| 256      | Acapu        | 157 | 10 | 2  | Remanescente |
| 1329     | Acapu        | 178 | 12 | 1  | Remanescente |
| 18       | Angelim      | 540 | 15 | 1  | Explorar     |
| 63       | Angelim      | 190 | 14 | 1  | Remanescente |
| 1548     | Angelim      | 700 | 19 | 3  | Remanescente |
| 2890     | Maparajuba   | 200 | 18 | 1  | Explorar     |
| 1878     | Maparajuba   | 162 | 17 | 1  | Remanescente |
| 494      | Maparajuba   | 210 | 14 | 1  | Explorar     |
| 1248     | Tauari       | 600 | 17 | 2  | Explorar     |
| 558      | Tauari       | 161 | 16 | 1  | Remanescente |
| 2672     | Tauari       | 240 | 18 | 1  | Explorar     |

### Usando funções auxiliares...

#### everything()

Seleciona todas as variáveis. É útil para reordenar algumas colunas, sem se importar com a ordem das demais.

```
data |>
  select(
    Nome_Especie,
    Selecao,
    everything())
```

| Nome_Especie | Selecao      | N_Arvore | CAP | HC | QF |
|--------------|--------------|----------|-----|----|----|
| Acapu        | Remanescente | 258      | 186 | 13 | 1  |
| Acapu        | Remanescente | 256      | 157 | 10 | 2  |
| Acapu        | Remanescente | 1329     | 178 | 12 | 1  |
| Angelim      | Explorar     | 18       | 540 | 15 | 1  |
| Angelim      | Remanescente | 63       | 190 | 14 | 1  |
| Angelim      | Remanescente | 1548     | 700 | 19 | 3  |
| Maparajuba   | Explorar     | 2890     | 200 | 18 | 1  |
| Maparajuba   | Remanescente | 1878     | 162 | 17 | 1  |
| Maparajuba   | Explorar     | 494      | 210 | 14 | 1  |
| Tauari       | Explorar     | 1248     | 600 |    |    |
| Tauari       | Remanescente | 558      | 161 |    |    |
| Tauari       | Explorar     | 2672     | 240 |    |    |



# Manipulação de dados com dplyr



## Função select() - selecionar colunas

| N_Arvore | Nome_Especie | CAP | HC | QF | Selecao      |
|----------|--------------|-----|----|----|--------------|
| 258      | Acapu        | 186 | 13 | 1  | Remanescente |
| 256      | Acapu        | 157 | 10 | 2  | Remanescente |
| 1329     | Acapu        | 178 | 12 | 1  | Remanescente |
| 18       | Angelim      | 540 | 15 | 1  | Explorar     |
| 63       | Angelim      | 190 | 14 | 1  | Remanescente |
| 1548     | Angelim      | 700 | 19 | 3  | Remanescente |
| 2890     | Maparajuba   | 200 | 18 | 1  | Explorar     |
| 1878     | Maparajuba   | 162 | 17 | 1  | Remanescente |
| 494      | Maparajuba   | 210 | 14 | 1  | Explorar     |
| 1248     | Tauari       | 600 | 17 | 2  | Explorar     |
| 558      | Tauari       | 161 | 16 | 1  | Remanescente |
| 2672     | Tauari       | 240 | 18 | 1  | Explorar     |

### Usando funções auxiliares...

#### where()

Aplica uma função à todas as variáveis e seleciona aquelas para as quais a resposta é TRUE.

```
data |>
  select(where(is.character))
```

| Nome_Especie | Selecao      |
|--------------|--------------|
| Acapu        | Remanescente |
| Acapu        | Remanescente |
| Acapu        | Remanescente |
| Angelim      | Explorar     |
| Angelim      | Remanescente |
| Angelim      | Remanescente |
| Maparajuba   | Explorar     |
| Maparajuba   | Remanescente |
| Maparajuba   | Explorar     |
| Tauari       | Explorar     |
| Tauari       | Remanescente |
| Tauari       | Explorar     |



# Manipulação de dados com dplyr



## Função select() - selecionar colunas

| N_Arvore | Nome_Especie | CAP | HC | QF | Selecao      |
|----------|--------------|-----|----|----|--------------|
| 258      | Acapu        | 186 | 13 | 1  | Remanescente |
| 256      | Acapu        | 157 | 10 | 2  | Remanescente |
| 1329     | Acapu        | 178 | 12 | 1  | Remanescente |
| 18       | Angelim      | 540 | 15 | 1  | Explorar     |
| 63       | Angelim      | 190 | 14 | 1  | Remanescente |
| 1548     | Angelim      | 700 | 19 | 3  | Remanescente |
| 2890     | Maparajuba   | 200 | 18 | 1  | Explorar     |
| 1878     | Maparajuba   | 162 | 17 | 1  | Remanescente |
| 494      | Maparajuba   | 210 | 14 | 1  | Explorar     |
| 1248     | Tauari       | 600 | 17 | 2  | Explorar     |
| 558      | Tauari       | 161 | 16 | 1  | Remanescente |
| 2672     | Tauari       | 240 | 18 | 1  | Explorar     |

## Combinando funções auxiliares e operadores lógicos...

```
data |>
  select(
    starts_with("N") &
    !ends_with("Arvore"))
```

## 🔧 Experimente o comando

```
data |>
  select(
    starts_with("N") |
    ends_with("Arvore"))
```

| Nome_Especie |
|--------------|
| Acapu        |
| Acapu        |
| Acapu        |
| Angelim      |
| Angelim      |
| Angelim      |
| Maparajuba   |
| Maparajuba   |
| Maparajuba   |
| Tauari       |
| Tauari       |
| Tauari       |



# Manipulação de dados com dplyr



## Função select() - selecionar colunas

| N_Arvore | Nome_Especie | CAP | HC | QF | Selecao      |
|----------|--------------|-----|----|----|--------------|
| 258      | Acapu        | 186 | 13 | 1  | Remanescente |
| 256      | Acapu        | 157 | 10 | 2  | Remanescente |
| 1329     | Acapu        | 178 | 12 | 1  | Remanescente |
| 18       | Angelim      | 540 | 15 | 1  | Explorar     |
| 63       | Angelim      | 190 | 14 | 1  | Remanescente |
| 1548     | Angelim      | 700 | 19 | 3  | Remanescente |
| 2890     | Maparajuba   | 200 | 18 | 1  | Explorar     |
| 1878     | Maparajuba   | 162 | 17 | 1  | Remanescente |
| 494      | Maparajuba   | 210 | 14 | 1  | Explorar     |
| 1248     | Tauari       | 600 | 17 | 2  | Explorar     |
| 558      | Tauari       | 161 | 16 | 1  | Remanescente |
| 2672     | Tauari       | 240 | 18 | 1  | Explorar     |

## Função concatenate

```
data |>
  select(-c(CAP:Selecao))
```

## 🔧 Experimente o comando

```
data |>
  select(!(CAP:Selecao))
```

| N_Arvore | Nome_Especie |
|----------|--------------|
| 258      | Acapu        |
| 256      | Acapu        |
| 1329     | Acapu        |
| 18       | Angelim      |
| 63       | Angelim      |
| 1548     | Angelim      |
| 2890     | Maparajuba   |
| 1878     | Maparajuba   |
| 494      | Maparajuba   |
| 1248     | Tauari       |
| 558      | Tauari       |
| 2672     | Tauari       |



# Manipulação de dados com dplyr



## Função select() - selecionar colunas

| N_Arvore | Nome_Especie | CAP | HC | QF | Selecao      |
|----------|--------------|-----|----|----|--------------|
| 258      | Acapu        | 186 | 13 | 1  | Remanescente |
| 256      | Acapu        | 157 | 10 | 2  | Remanescente |
| 1329     | Acapu        | 178 | 12 | 1  | Remanescente |
| 18       | Angelim      | 540 | 15 | 1  | Explorar     |
| 63       | Angelim      | 190 | 14 | 1  | Remanescente |
| 1548     | Angelim      | 700 | 19 | 3  | Remanescente |
| 2890     | Maparajuba   | 200 | 18 | 1  | Explorar     |
| 1878     | Maparajuba   | 162 | 17 | 1  | Remanescente |
| 494      | Maparajuba   | 210 | 14 | 1  | Explorar     |
| 1248     | Tauari       | 600 | 17 | 2  | Explorar     |
| 558      | Tauari       | 161 | 16 | 1  | Remanescente |
| 2672     | Tauari       | 240 | 18 | 1  | Explorar     |

## Reordenar colunas

```
data |>
  select(Nome_Especie,
         Selecao, CAP,
         QF, HC)
```

| Nome_Especie | Selecao      | CAP | QF | HC |
|--------------|--------------|-----|----|----|
| Acapu        | Remanescente | 186 | 1  | 13 |
| Acapu        | Remanescente | 157 | 2  | 10 |
| Acapu        | Remanescente | 178 | 1  | 12 |
| Angelim      | Explorar     | 540 | 1  | 15 |
| Angelim      | Remanescente | 190 | 1  | 14 |
| Angelim      | Remanescente | 700 | 3  | 19 |
| Maparajuba   | Explorar     | 200 | 1  | 18 |
| Maparajuba   | Remanescente | 162 | 1  | 17 |
| Maparajuba   | Explorar     | 210 | 1  | 14 |
| Tauari       | Explorar     | 600 | 2  |    |
| Tauari       | Remanescente | 161 | 1  |    |
| Tauari       | Explorar     | 240 | 1  |    |





## Módulo 2

### Introdução ao Tidyverse

#### Parte 2 - Manipulação de dados:

Pacote **dplyr**

## Função **arrange()**



# Manipulação de dados com dplyr



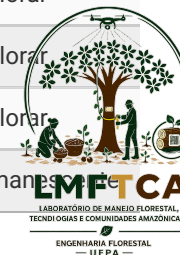
## Função arrange() - Ordenar linhas

| N_Arvore | Nome_Especie | CAP | HC | QF | Selecao      |
|----------|--------------|-----|----|----|--------------|
| 258      | Acapu        | 186 | 13 | 1  | Remanescente |
| 256      | Acapu        | 157 | 10 | 2  | Remanescente |
| 1329     | Acapu        | 178 | 12 | 1  | Remanescente |
| 18       | Angelim      | 540 | 15 | 1  | Explorar     |
| 63       | Angelim      | 190 | 14 | 1  | Remanescente |
| 1548     | Angelim      | 700 | 19 | 3  | Remanescente |
| 2890     | Maparajuba   | 200 | 18 | 1  | Explorar     |
| 1878     | Maparajuba   | 162 | 17 | 1  | Remanescente |
| 494      | Maparajuba   | 210 | 14 | 1  | Explorar     |
| 1248     | Tauari       | 600 | 17 | 2  | Explorar     |
| 558      | Tauari       | 161 | 16 | 1  | Remanescente |
| 2672     | Tauari       | 240 | 18 | 1  | Explorar     |

**Ordem  
crescente de  
uma variável**

```
data |>  
  arrange(HC)
```

| N_Arvore | Nome_Especie | CAP | HC | QF | Selecao      |
|----------|--------------|-----|----|----|--------------|
| 256      | Acapu        | 157 | 10 | 2  | Remanescente |
| 1329     | Acapu        | 178 | 12 | 1  | Remanescente |
| 258      | Acapu        | 186 | 13 | 1  | Remanescente |
| 63       | Angelim      | 190 | 14 | 1  | Remanescente |
| 494      | Maparajuba   | 210 | 14 | 1  | Explorar     |
| 18       | Angelim      | 540 | 15 | 1  | Explorar     |
| 558      | Tauari       | 161 | 16 | 1  | Remanescente |
| 1878     | Maparajuba   | 162 | 17 | 1  | Remanescente |
| 1248     | Tauari       | 600 | 17 | 2  | Explorar     |
| 2890     | Maparajuba   | 200 | 18 | 1  | Explorar     |
| 2672     | Tauari       | 240 | 18 | 1  | Explorar     |
| 1548     | Angelim      | 700 | 19 | 3  | Remanescente |



# Manipulação de dados com dplyr



## Função arrange() - Ordenar linhas

| N_Arvore | Nome_Especie | CAP | HC | QF | Selecao      |
|----------|--------------|-----|----|----|--------------|
| 258      | Acapu        | 186 | 13 | 1  | Remanescente |
| 256      | Acapu        | 157 | 10 | 2  | Remanescente |
| 1329     | Acapu        | 178 | 12 | 1  | Remanescente |
| 18       | Angelim      | 540 | 15 | 1  | Explorar     |
| 63       | Angelim      | 190 | 14 | 1  | Remanescente |
| 1548     | Angelim      | 700 | 19 | 3  | Remanescente |
| 2890     | Maparajuba   | 200 | 18 | 1  | Explorar     |
| 1878     | Maparajuba   | 162 | 17 | 1  | Remanescente |
| 494      | Maparajuba   | 210 | 14 | 1  | Explorar     |
| 1248     | Tauari       | 600 | 17 | 2  | Explorar     |
| 558      | Tauari       | 161 | 16 | 1  | Remanescente |
| 2672     | Tauari       | 240 | 18 | 1  | Explorar     |

**Ordem  
decrecente de  
uma variável**

```
data |>  
  arrange(  
    desc(HC)  
  )
```

| N_Arvore | Nome_Especie | CAP | HC | QF | Selecao      |
|----------|--------------|-----|----|----|--------------|
| 1548     | Angelim      | 700 | 19 | 3  | Remanescente |
| 2890     | Maparajuba   | 200 | 18 | 1  | Explorar     |
| 2672     | Tauari       | 240 | 18 | 1  | Explorar     |
| 1878     | Maparajuba   | 162 | 17 | 1  | Remanescente |
| 1248     | Tauari       | 600 | 17 | 2  | Explorar     |
| 558      | Tauari       | 161 | 16 | 1  | Remanescente |
| 18       | Angelim      | 540 | 15 | 1  | Explorar     |
| 63       | Angelim      | 190 | 14 | 1  | Remanescente |
| 494      | Maparajuba   | 210 | 14 | 1  | Explorar     |
| 258      | Acapu        | 186 | 13 | 1  | Remanescente |
| 1329     | Acapu        | 178 | 12 | 1  | Remanescente |
| 256      | Acapu        | 157 | 10 | 2  | Remanescente |



# Manipulação de dados com dplyr



## Função arrange() - Ordenar linhas

| N_Arvore | Nome_Especie | CAP | HC | QF | Selecao      |
|----------|--------------|-----|----|----|--------------|
| 258      | Acapu        | 186 | 13 | 1  | Remanescente |
| 256      | Acapu        | 157 | 10 | 2  | Remanescente |
| 1329     | Acapu        | 178 | 12 | 1  | Remanescente |
| 18       | Angelim      | 540 | 15 | 1  | Explorar     |
| 63       | Angelim      | 190 | 14 | 1  | Remanescente |
| 1548     | Angelim      | 700 | 19 | 3  | Remanescente |
| 2890     | Maparajuba   | 200 | 18 | 1  | Explorar     |
| 1878     | Maparajuba   | 162 | 17 | 1  | Remanescente |
| 494      | Maparajuba   | 210 | 14 | 1  | Explorar     |
| 1248     | Tauari       | 600 | 17 | 2  | Explorar     |
| 558      | Tauari       | 161 | 16 | 1  | Remanescente |
| 2672     | Tauari       | 240 | 18 | 1  | Explorar     |

**Ordenar em  
função de duas  
ou mais  
variáveis**

```
data |>  
  arrange(  
    CAP, HC  
  )
```

| N_Arvore | Nome_Especie | CAP | HC | QF | Selecao      |
|----------|--------------|-----|----|----|--------------|
| 256      | Acapu        | 157 | 10 | 2  | Remanescente |
| 558      | Tauari       | 161 | 16 | 1  | Remanescente |
| 1878     | Maparajuba   | 162 | 17 | 1  | Remanescente |
| 1329     | Acapu        | 178 | 12 | 1  | Remanescente |
| 258      | Acapu        | 186 | 13 | 1  | Remanescente |
| 63       | Angelim      | 190 | 14 | 1  | Remanescente |
| 2890     | Maparajuba   | 200 | 18 | 1  | Explorar     |
| 494      | Maparajuba   | 210 | 14 | 1  | Explorar     |
| 2672     | Tauari       | 240 | 18 | 1  | Explorar     |
| 18       | Angelim      | 540 | 15 | 1  | Explorar     |
| 1248     | Tauari       | 600 | 17 | 2  | Explorar     |
| 1548     | Angelim      | 700 | 19 | 3  | Remanescente |



## Módulo 2

### Introdução ao Tidyverse

#### Parte 2 - Manipulação de dados:

Pacote **dplyr**

## Função **filter()**



# Manipulação de dados com dplyr



## Função filter() - Filtrar linhas

| N_Arvore | Nome_Especie | CAP | HC | QF | Selecao      |
|----------|--------------|-----|----|----|--------------|
| 258      | Acapu        | 186 | 13 | 1  | Remanescente |
| 256      | Acapu        | 157 | 10 | 2  | Remanescente |
| 1329     | Acapu        | 178 | 12 | 1  | Remanescente |
| 18       | Angelim      | 540 | 15 | 1  | Explorar     |
| 63       | Angelim      | 190 | 14 | 1  | Remanescente |
| 1548     | Angelim      | 700 | 19 | 3  | Remanescente |
| 2890     | Maparajuba   | 200 | 18 | 1  | Explorar     |
| 1878     | Maparajuba   | 162 | 17 | 1  | Remanescente |
| 494      | Maparajuba   | 210 | 14 | 1  | Explorar     |
| 1248     | Tauari       | 600 | 17 | 2  | Explorar     |
| 558      | Tauari       | 161 | 16 | 1  | Remanescente |
| 2672     | Tauari       | 240 | 18 | 1  | Explorar     |

## Filtrar linhas em função de alguma variável

```
data |>
  filter(HC > 15)
```

| N_Arvore | Nome_Especie | CAP | HC | QF | Selecao      |
|----------|--------------|-----|----|----|--------------|
| 1548     | Angelim      | 700 | 19 | 3  | Remanescente |
| 2890     | Maparajuba   | 200 | 18 | 1  | Explorar     |
| 1878     | Maparajuba   | 162 | 17 | 1  | Remanescente |
| 1248     | Tauari       | 600 | 17 | 2  | Explorar     |
| 558      | Tauari       | 161 | 16 | 1  | Remanescente |
| 2672     | Tauari       | 240 | 18 | 1  | Explorar     |



# Manipulação de dados com dplyr



## Função filter() - Filtrar linhas

| N_Arvore | Nome_Especie | CAP | HC | QF | Selecao      |
|----------|--------------|-----|----|----|--------------|
| 258      | Acapu        | 186 | 13 | 1  | Remanescente |
| 256      | Acapu        | 157 | 10 | 2  | Remanescente |
| 1329     | Acapu        | 178 | 12 | 1  | Remanescente |
| 18       | Angelim      | 540 | 15 | 1  | Explorar     |
| 63       | Angelim      | 190 | 14 | 1  | Remanescente |
| 1548     | Angelim      | 700 | 19 | 3  | Remanescente |
| 2890     | Maparajuba   | 200 | 18 | 1  | Explorar     |
| 1878     | Maparajuba   | 162 | 17 | 1  | Remanescente |
| 494      | Maparajuba   | 210 | 14 | 1  | Explorar     |
| 1248     | Tauari       | 600 | 17 | 2  | Explorar     |
| 558      | Tauari       | 161 | 16 | 1  | Remanescente |
| 2672     | Tauari       | 240 | 18 | 1  | Explorar     |

### Filtrar linhas para algum intervalo da variável

```
data |>
  filter(HC > 10 & HC <= 15)
```

| N_Arvore | Nome_Especie | CAP | HC | QF | Selecao      |
|----------|--------------|-----|----|----|--------------|
| 258      | Acapu        | 186 | 13 | 1  | Remanescente |
| 1329     | Acapu        | 178 | 12 | 1  | Remanescente |
| 18       | Angelim      | 540 | 15 | 1  | Explorar     |
| 63       | Angelim      | 190 | 14 | 1  | Remanescente |
| 494      | Maparajuba   | 210 | 14 | 1  | Explorar     |



# Manipulação de dados com dplyr



## Função filter() - Filtrar linhas

| N_Arvore | Nome_Especie | CAP | HC | QF | Selecao      |
|----------|--------------|-----|----|----|--------------|
| 258      | Acapu        | 186 | 13 | 1  | Remanescente |
| 256      | Acapu        | 157 | 10 | 2  | Remanescente |
| 1329     | Acapu        | 178 | 12 | 1  | Remanescente |
| 18       | Angelim      | 540 | 15 | 1  | Explorar     |
| 63       | Angelim      | 190 | 14 | 1  | Remanescente |
| 1548     | Angelim      | 700 | 19 | 3  | Remanescente |
| 2890     | Maparajuba   | 200 | 18 | 1  | Explorar     |
| 1878     | Maparajuba   | 162 | 17 | 1  | Remanescente |
| 494      | Maparajuba   | 210 | 14 | 1  | Explorar     |
| 1248     | Tauari       | 600 | 17 | 2  | Explorar     |
| 558      | Tauari       | 161 | 16 | 1  | Remanescente |
| 2672     | Tauari       | 240 | 18 | 1  | Explorar     |

## Filtrar linhas em função de duas ou mais variáveis

```
data |>
  filter(HC > 10, Selecao == "Explorar")
```

| N_Arvore | Nome_Especie | CAP | HC | QF | Selecao  |
|----------|--------------|-----|----|----|----------|
| 18       | Angelim      | 540 | 15 | 1  | Explorar |
| 2890     | Maparajuba   | 200 | 18 | 1  | Explorar |
| 494      | Maparajuba   | 210 | 14 | 1  | Explorar |
| 1248     | Tauari       | 600 | 17 | 2  | Explorar |
| 2672     | Tauari       | 240 | 18 | 1  | Explorar |





# Manipulação de dados com dplyr



## Função filter() - Filtrar linhas

| N_Arvore | Nome_Especie | CAP | HC | QF | Selecao      |
|----------|--------------|-----|----|----|--------------|
| 258      | Acapu        | 186 | 13 | 1  | Remanescente |
| 256      | Acapu        | 157 | 10 | 2  | Remanescente |
| 1329     | Acapu        | 178 | 12 | 1  | Remanescente |
| 18       | Angelim      | 540 | 15 | 1  | Explorar     |
| 63       | Angelim      | 190 | 14 | 1  | Remanescente |
| 1548     | Angelim      | 700 | 19 | 3  | Remanescente |
| 2890     | Maparajuba   | 200 | 18 | 1  | Explorar     |
| 1878     | Maparajuba   | 162 | 17 | 1  | Remanescente |
| 494      | Maparajuba   | 210 | 14 | 1  | Explorar     |
| 1248     | Tauari       | 600 | 17 | 2  | Explorar     |
| 558      | Tauari       | 161 | 16 | 1  | Remanescente |
| 2672     | Tauari       | 240 | 18 | 1  | Explorar     |

## Filtrar linhas usando operador %in% - Variáveis categóricas

```
data |>
  filter(Nome_Especie %in% c('Acapu', 'Tauari'))
```

| N_Arvore | Nome_Especie | CAP | HC | QF | Selecao      |
|----------|--------------|-----|----|----|--------------|
| 258      | Acapu        | 186 | 13 | 1  | Remanescente |
| 256      | Acapu        | 157 | 10 | 2  | Remanescente |
| 1329     | Acapu        | 178 | 12 | 1  | Remanescente |
| 1248     | Tauari       | 600 | 17 | 2  | Explorar     |
| 558      | Tauari       | 161 | 16 | 1  | Remanescente |
| 2672     | Tauari       | 240 | 18 | 1  | Explorar     |



# Manipulação de dados com dplyr



## Função filter() - Filtrar linhas

| N_Arvore | Nome_Especie | CAP | HC | QF | Selecao      |
|----------|--------------|-----|----|----|--------------|
| 258      | Acapu        | 186 | 13 | 1  | Remanescente |
| 256      | Acapu        | 157 | 10 | 2  | Remanescente |
| 1329     | Acapu        | 178 | 12 | 1  | Remanescente |
| 18       | Angelim      | 540 | 15 | 1  | Explorar     |
| 63       | Angelim      | 190 | 14 | 1  | Remanescente |
| 1548     | Angelim      | 700 | 19 | 3  | Remanescente |
| 2890     | Maparajuba   | 200 | 18 | 1  | Explorar     |
| 1878     | Maparajuba   | 162 | 17 | 1  | Remanescente |
| 494      | Maparajuba   | 210 | 14 | 1  | Explorar     |
| 1248     | Tauari       | 600 | 17 | 2  | Explorar     |
| 558      | Tauari       | 161 | 16 | 1  | Remanescente |
| 2672     | Tauari       | 240 | 18 | 1  | Explorar     |

### Filtrar linhas com várias condições

```
data |>
  filter(Nome_Especie %in% c('Acapu', 'Tauari'),
         HC >= 12, QF == 1)
```

| N_Arvore | Nome_Especie | CAP | HC | QF | Selecao      |
|----------|--------------|-----|----|----|--------------|
| 258      | Acapu        | 186 | 13 | 1  | Remanescente |
| 1329     | Acapu        | 178 | 12 | 1  | Remanescente |
| 558      | Tauari       | 161 | 16 | 1  | Remanescente |
| 2672     | Tauari       | 240 | 18 | 1  | Explorar     |



## Módulo 2

### Introdução ao Tidyverse

#### Parte 2 - Manipulação de dados: Pacote **dplyr**

## Função **mutate()**

Criar (ou modificar) variáveis e manter as existentes.



# Manipulação de dados com dplyr



## Função mutate() - Modificar e criar variáveis

| Nome_Especie | CAP | HC |
|--------------|-----|----|
| Acapu        | 186 | 13 |
| Acapu        | 157 | 10 |
| Acapu        | 178 | 12 |
| Angelim      | 540 | 15 |
| Angelim      | 190 | 14 |
| Angelim      | 700 | 19 |
| Maparajuba   | 200 | 18 |
| Maparajuba   | 162 | 17 |
| Maparajuba   | 210 | 14 |
| Tauari       | 600 | 17 |
| Tauari       | 161 | 16 |
| Tauari       | 240 | 18 |

**Criar uma nova variável e adicioná-la à tabela**

```
data |>
  mutate(DAP = CAP/pi)
```

**🔗 Experimente o comando**

```
data |>
  mutate(DAP = round(CAP/pi, 2))
```

| Nome_Especie | CAP | HC | DAP               |
|--------------|-----|----|-------------------|
| Acapu        | 186 | 13 | 59.20563883018507 |
| Acapu        | 157 | 10 | 49.97465213085514 |
| Acapu        | 178 | 12 | 56.65915974071474 |
| Angelim      | 540 | 15 | 171.887338539247  |
| Angelim      | 190 | 14 | 60.47887837492023 |
| Angelim      | 700 | 19 | 222.8169203286535 |
| Maparajuba   | 200 | 18 | 63.66197723675813 |
| Maparajuba   | 162 | 17 | 51.56620156177409 |
| Maparajuba   | 210 | 14 | 66.84507609859604 |
| Tauari       | 600 | 17 | 190.9859317102744 |
| Tauari       | 161 | 16 | 51.2478916755903  |
| Tauari       | 240 | 18 | 76.39437268410977 |



# Manipulação de dados com dplyr



## Função mutate() - Modificar e criar variáveis

| Nome_Especie | CAP | HC |
|--------------|-----|----|
| Acapu        | 186 | 13 |
| Acapu        | 157 | 10 |
| Acapu        | 178 | 12 |
| Angelim      | 540 | 15 |
| Angelim      | 190 | 14 |
| Angelim      | 700 | 19 |
| Maparajuba   | 200 | 18 |
| Maparajuba   | 162 | 17 |
| Maparajuba   | 210 | 14 |
| Tauari       | 600 | 17 |
| Tauari       | 161 | 16 |
| Tauari       | 240 | 18 |

### Modificar uma variável na tabela

```
data |>
  mutate(CAP = CAP/100)
```

### 🔧 Experimente o comando

```
data |>
  mutate(CAP = round(CAP/100, 2))
```

| Nome_Especie | CAP  | HC |
|--------------|------|----|
| Acapu        | 1.86 | 13 |
| Acapu        | 1.57 | 10 |
| Acapu        | 1.78 | 12 |
| Angelim      | 5.4  | 15 |
| Angelim      | 1.9  | 14 |
| Angelim      | 7    | 19 |
| Maparajuba   | 2    | 18 |
| Maparajuba   | 1.62 | 17 |
| Maparajuba   | 2.1  | 14 |
| Tauari       | 6    | 17 |
| Tauari       | 1.61 | 16 |
| Tauari       | 2.4  | 18 |



# Manipulação de dados com dplyr



## Função mutate() - Modificar e criar variáveis

| Nome_Especie | CAP | HC |
|--------------|-----|----|
| Acapu        | 186 | 13 |
| Acapu        | 157 | 10 |
| Acapu        | 178 | 12 |
| Angelim      | 540 | 15 |
| Angelim      | 190 | 14 |
| Angelim      | 700 | 19 |
| Maparajuba   | 200 | 18 |
| Maparajuba   | 162 | 17 |
| Maparajuba   | 210 | 14 |
| Tauari       | 600 | 17 |
| Tauari       | 161 | 16 |
| Tauari       | 240 | 18 |

### Modificar/criar múltiplas variáveis no mesmo mutate()

```
data |>
  mutate(DAP = CAP/pi,
         CAP = CAP/100,
         gi = (DAP^2*pi)/40000))
```

### Experimente o comando

```
data |>
  mutate(DAP = CAP/pi,
         CAP = CAP/100,
         gi = (DAP^2*pi)/40000,
         vi = gi*HC*0.7)
```

| Nome_Especie | CAP  | HC | DAP               | gi                 |
|--------------|------|----|-------------------|--------------------|
| Acapu        | 1.86 | 13 | 59.20563883018507 | 0.2753062205603605 |
| Acapu        | 1.57 | 10 | 49.97465213085514 | 0.1961505096136065 |
| Acapu        | 1.78 | 12 | 56.65915974071474 | 0.2521332608461806 |
| Angelim      | 5.4  | 15 | 171.887338539247  | 2.320479070279834  |
| Angelim      | 1.9  | 14 | 60.47887837492023 | 0.2872746722808711 |
| Angelim      | 7    | 19 | 222.8169203286535 | 3.899296105751436  |
| Maparajuba   | 2    | 18 | 63.66197723675813 | 0.3183098861837906 |
| Maparajuba   | 1.62 | 17 | 51.56620156177409 | 0.2088431163251851 |
| Maparajuba   | 2.1  | 14 | 66.84507609859604 | 0.3509366495176292 |
| Tauari       | 6    | 17 | 190.9859317102744 | 2.86478897566431   |
| Tauari       | 1.61 | 16 | 51.2478916755903  | 0.206272763994251  |
| Tauari       | 2.4  | 18 | 76.39437268410977 | 0.4583662361016587 |



# Manipulação de dados com dplyr



## Função mutate() - Modificar e criar variáveis

| Nome_Especie | CAP | HC |
|--------------|-----|----|
| Acapu        | 186 | 13 |
| Acapu        | 157 | 10 |
| Acapu        | 178 | 12 |
| Angelim      | 540 | 15 |
| Angelim      | 190 | 14 |
| Angelim      | 700 | 19 |
| Maparajuba   | 200 | 18 |
| Maparajuba   | 162 | 17 |
| Maparajuba   | 210 | 14 |
| Tauari       | 600 | 17 |
| Tauari       | 161 | 16 |
| Tauari       | 240 | 18 |

### Usando funções auxiliares...

#### if\_else()

```
data |>
  mutate(Selecao = if_else(
    CAP >= 600, "Matriz", "Não Matriz"
  ))
```

| Nome_Especie | CAP | HC | Selecao    |
|--------------|-----|----|------------|
| Acapu        | 186 | 13 | Não Matriz |
| Acapu        | 157 | 10 | Não Matriz |
| Acapu        | 178 | 12 | Não Matriz |
| Angelim      | 540 | 15 | Não Matriz |
| Angelim      | 190 | 14 | Não Matriz |
| Angelim      | 700 | 19 | Matriz     |
| Maparajuba   | 200 | 18 | Não Matriz |
| Maparajuba   | 162 | 17 | Não Matriz |
| Maparajuba   | 210 | 14 | Não Matriz |
| Tauari       | 600 | 17 | Matriz     |
| Tauari       | 161 | 16 | Não Matriz |
| Tauari       | 240 | 18 | Não Matriz |



# Manipulação de dados com dplyr



## Função mutate() - Modificar e criar variáveis

| Nome_Especie | CAP | HC |
|--------------|-----|----|
| Acapu        | 186 | 13 |
| Acapu        | 157 | 10 |
| Acapu        | 178 | 12 |
| Angelim      | 540 | 15 |
| Angelim      | 190 | 14 |
| Angelim      | 700 | 19 |
| Maparajuba   | 200 | 18 |
| Maparajuba   | 162 | 17 |
| Maparajuba   | 210 | 14 |
| Tauari       | 600 | 17 |
| Tauari       | 161 | 16 |
| Tauari       | 240 | 18 |

### Usando funções auxiliares...

#### case\_when()

Permite vetorizar várias instruções `if_else()`. É um equivalente R da instrução SQL CASE WHEN.

Criar uma nova coluna por múltiplas condições mutuamente exclusivas.

```
data |>
  mutate(
    Selecao =
      case_when(
        (CAP >= 600) ~ "Matriz",
        (Nome_Especie == "Acapu") ~ "Protegida",
        (CAP >= 158 & Nome_Especie != "Acapu") ~ "Explor"
      )
  )
```

| Nome_Especie | CAP | HC | Selecao   |
|--------------|-----|----|-----------|
| Acapu        | 186 | 13 | Protegida |
| Acapu        | 157 | 10 | Protegida |
| Acapu        | 178 | 12 | Protegida |
| Angelim      | 540 | 15 | Explorar  |
| Angelim      | 190 | 14 | Explorar  |
| Angelim      | 700 | 19 | Matriz    |
| Maparajuba   | 200 | 18 | Explorar  |
| Maparajuba   | 162 | 17 | Explorar  |
| Maparajuba   | 210 | 14 | Explorar  |
| Tauari       | 600 | 17 | Matriz    |
| Tauari       | 161 | 16 | Explorar  |
| Tauari       | 240 | 18 | Explorar  |





# Manipulação de dados com dplyr



## Função mutate() - Modificar e criar variáveis

| Nome_Especie | CAP | HC |
|--------------|-----|----|
| Acapu        | 186 | 13 |
| Acapu        | 157 | 10 |
| Acapu        | 178 | 12 |
| Angelim      | 540 | 15 |
| Angelim      | 190 | 14 |
| Angelim      | 700 | 19 |
| Maparajuba   | 200 | 18 |
| Maparajuba   | 162 | 17 |
| Maparajuba   | 210 | 14 |
| Tauari       | 600 | 17 |
| Tauari       | 161 | 16 |
| Tauari       | 240 | 18 |

### Usando funções auxiliares...

#### across()

Auxiliar a aplicar uma operação (função) em várias colunas.

```
data |>
  mutate(across(.cols = where(is.numeric),
                 .fns = format,
                 scientific = T
                )
)
```

| Nome_Especie | CAP      | HC      |
|--------------|----------|---------|
| Acapu        | 1.86e+02 | 1.3e+01 |
| Acapu        | 1.57e+02 | 1.0e+01 |
| Acapu        | 1.78e+02 | 1.2e+01 |
| Angelim      | 5.40e+02 | 1.5e+01 |
| Angelim      | 1.90e+02 | 1.4e+01 |
| Angelim      | 7.00e+02 | 1.9e+01 |
| Maparajuba   | 2.00e+02 | 1.8e+01 |
| Maparajuba   | 1.62e+02 | 1.7e+01 |
| Maparajuba   | 2.10e+02 | 1.4e+01 |
| Tauari       | 6.00e+02 | 1.7e+01 |
| Tauari       | 1.61e+02 | 1.6e+01 |
| Tauari       | 2.40e+02 | 1.8e+01 |



## Módulo 2

### Introdução ao Tidyverse

#### Parte 2 - Manipulação de dados: Pacote **dplyr**

## Função **summarise()**

Criar um novo quadro de dados com estatísticas  
resumo de variáveis selecionadas.



# Manipulação de dados com dplyr



## Função summarise() - Sumarizar dados

| N_Arvore | Nome_Especie | CAP | HC | QF | Selecao      |
|----------|--------------|-----|----|----|--------------|
| 258      | Acapu        | 186 | 13 | 1  | Remanescente |
| 256      | Acapu        | 157 | 10 | 2  | Remanescente |
| 1329     | Acapu        | 178 | 12 | 1  | Remanescente |
| 18       | Angelim      | 540 | 15 | 1  | Explorar     |
| 63       | Angelim      | 190 | 14 | 1  | Remanescente |
| 1548     | Angelim      | 700 | 19 | 3  | Remanescente |
| 2890     | Maparajuba   | 200 | 18 | 1  | Explorar     |
| 1878     | Maparajuba   | 162 | 17 | 1  | Remanescente |
| 494      | Maparajuba   | 210 | 14 | 1  | Explorar     |
| 1248     | Tauari       | 600 | 17 | 2  | Explorar     |
| 558      | Tauari       | 161 | 16 | 1  | Remanescente |
| 2672     | Tauari       | 240 | 18 | 1  | Explorar     |

### Uma única estatística de sumarização...

```
data |>
  summarise(media_HC = mean(HC, na.rm = TRUE))
```

| media_HC |
|----------|
| 15.25    |

### Várias estatísticas na mesma summarise()...

```
data |>
  summarise(media_HC = mean(HC, na.rm = TRUE),
            sd_HC = sd(HC, na.rm = TRUE),
            min_HC = min(HC, na.rm = TRUE),
            max_HC = max(HC, na.rm = TRUE))
```

| media_HC | sd_HC | min_HC | max_HC |
|----------|-------|--------|--------|
| 15.25    | 15.25 | 10     | 19     |



# Manipulação de dados com dplyr



## Função summarise() - Sumarizar dados

| N_Arvore | Nome_Especie | CAP | HC | QF | Selecao      |
|----------|--------------|-----|----|----|--------------|
| 258      | Acapu        | 186 | 13 | 1  | Remanescente |
| 256      | Acapu        | 157 | 10 | 2  | Remanescente |
| 1329     | Acapu        | 178 | 12 | 1  | Remanescente |
| 18       | Angelim      | 540 | 15 | 1  | Explorar     |
| 63       | Angelim      | 190 | 14 | 1  | Remanescente |
| 1548     | Angelim      | 700 | 19 | 3  | Remanescente |
| 2890     | Maparajuba   | 200 | 18 | 1  | Explorar     |
| 1878     | Maparajuba   | 162 | 17 | 1  | Remanescente |
| 494      | Maparajuba   | 210 | 14 | 1  | Explorar     |
| 1248     | Tauari       | 600 | 17 | 2  | Explorar     |
| 558      | Tauari       | 161 | 16 | 1  | Remanescente |
| 2672     | Tauari       | 240 | 18 | 1  | Explorar     |

### Sumarizando diversas variáveis...

```
data |>
  summarise(media_HC = mean(HC, na.rm = TRUE),
            sd_HC = sd(HC, na.rm = TRUE),
            media_CAP = mean(CAP, na.rm = TRUE),
            sd_CAP = sd(CAP, na.rm = TRUE))
```

| media_HC | sd_HC             | media_CAP         | sd_CAP            |
|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 15.25    | 2.734460225944551 | 293.6666666666667 | 197.1645982114405 |



# Manipulação de dados com dplyr



## Função summarise() - Sumarizar dados

| N_Arvore | Nome_Especie | CAP | HC | QF | Selecao      |
|----------|--------------|-----|----|----|--------------|
| 258      | Acapu        | 186 | 13 | 1  | Remanescente |
| 256      | Acapu        | 157 | 10 | 2  | Remanescente |
| 1329     | Acapu        | 178 | 12 | 1  | Remanescente |
| 18       | Angelim      | 540 | 15 | 1  | Explorar     |
| 63       | Angelim      | 190 | 14 | 1  | Remanescente |
| 1548     | Angelim      | 700 | 19 | 3  | Remanescente |
| 2890     | Maparajuba   | 200 | 18 | 1  | Explorar     |
| 1878     | Maparajuba   | 162 | 17 | 1  | Remanescente |
| 494      | Maparajuba   | 210 | 14 | 1  | Explorar     |
| 1248     | Tauari       | 600 | 17 | 2  | Explorar     |
| 558      | Tauari       | 161 | 16 | 1  | Remanescente |
| 2672     | Tauari       | 240 | 18 | 1  | Explorar     |

### Sumarizando diversas variáveis...

#### across() - Múltiplas colunas e uma função

Aplicar uma função (ou funções) em várias colunas.

A função `across()` substitui a família de verbos **summarise** com sufixos: `_if`, `_at`, `_all`.

```
data |>
  summarise(across(
    .cols = c(HC, CAP),
    .fns = mean,
    na.rm = TRUE,
    .names = "mean_{.col}"
  ))
```

| mean_HC | mean_CAP           |
|---------|--------------------|
| 15.25   | 293.66666666666667 |



# Manipulação de dados com dplyr



## Função summarise() - Sumarizar dados

| N_Arvore | Nome_Especie | CAP | HC | QF | Selecao      |
|----------|--------------|-----|----|----|--------------|
| 258      | Acapu        | 186 | 13 | 1  | Remanescente |
| 256      | Acapu        | 157 | 10 | 2  | Remanescente |
| 1329     | Acapu        | 178 | 12 | 1  | Remanescente |
| 18       | Angelim      | 540 | 15 | 1  | Explorar     |
| 63       | Angelim      | 190 | 14 | 1  | Remanescente |
| 1548     | Angelim      | 700 | 19 | 3  | Remanescente |
| 2890     | Maparajuba   | 200 | 18 | 1  | Explorar     |
| 1878     | Maparajuba   | 162 | 17 | 1  | Remanescente |
| 494      | Maparajuba   | 210 | 14 | 1  | Explorar     |
| 1248     | Tauari       | 600 | 17 | 2  | Explorar     |
| 558      | Tauari       | 161 | 16 | 1  | Remanescente |
| 2672     | Tauari       | 240 | 18 | 1  | Explorar     |

### Sumarizando diversas variáveis...

### across() - Múltiplas colunas e funções

```
data |>
  summarise(across(.cols = c(HC, CAP),
                    .fns = list(media=mean, desv=sd),
                    na.rm = TRUE,
                    .names = "{.col} {.fn}"
                  )
            )
```

| HC.media | HC.desv           | CAP.media         | CAP.desv          |
|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 15.25    | 2.734460225944551 | 293.6666666666667 | 197.1645982114405 |



## Módulo 2

### Introdução ao Tidyverse

#### Parte 2 - Manipulação de dados: Pacote **dplyr**

## Função **group\_by()**

Agrupar uma (ou mais) variáveis para aplicar operações (funções) a cada grupo/categoria



# Manipulação de dados com dplyr



## Função group\_by() - Agrupar

| N_Arvore | Nome_Especie | CAP | HC | QF | Selecao      |
|----------|--------------|-----|----|----|--------------|
| 258      | Acapu        | 186 | 13 | 1  | Remanescente |
| 256      | Acapu        | 157 | 10 | 2  | Remanescente |
| 1329     | Acapu        | 178 | 12 | 1  | Remanescente |
| 18       | Angelim      | 540 | 15 | 1  | Explorar     |
| 63       | Angelim      | 190 | 14 | 1  | Remanescente |
| 1548     | Angelim      | 700 | 19 | 3  | Remanescente |
| 2890     | Maparajuba   | 200 | 18 | 1  | Explorar     |
| 1878     | Maparajuba   | 162 | 17 | 1  | Remanescente |
| 494      | Maparajuba   | 210 | 14 | 1  | Explorar     |
| 1248     | Tauari       | 600 | 17 | 2  | Explorar     |
| 558      | Tauari       | 161 | 16 | 1  | Remanescente |
| 2672     | Tauari       | 240 | 18 | 1  | Explorar     |

Agrupando e aplicando uma função...

Contagem por grupo - Uma variável

```
data |>
  group_by(Nome_Especie) |>
  summarise(n = n())
```

| Nome_Especie | n |
|--------------|---|
| Acapu        | 3 |
| Angelim      | 3 |
| Maparajuba   | 3 |
| Tauari       | 3 |





# Manipulação de dados com dplyr



## Função group\_by() - Agrupar

| N_Arvore | Nome_Especie | CAP | HC | QF | Selecao      |
|----------|--------------|-----|----|----|--------------|
| 258      | Acapu        | 186 | 13 | 1  | Remanescente |
| 256      | Acapu        | 157 | 10 | 2  | Remanescente |
| 1329     | Acapu        | 178 | 12 | 1  | Remanescente |
| 18       | Angelim      | 540 | 15 | 1  | Explorar     |
| 63       | Angelim      | 190 | 14 | 1  | Remanescente |
| 1548     | Angelim      | 700 | 19 | 3  | Remanescente |
| 2890     | Maparajuba   | 200 | 18 | 1  | Explorar     |
| 1878     | Maparajuba   | 162 | 17 | 1  | Remanescente |
| 494      | Maparajuba   | 210 | 14 | 1  | Explorar     |
| 1248     | Tauari       | 600 | 17 | 2  | Explorar     |
| 558      | Tauari       | 161 | 16 | 1  | Remanescente |
| 2672     | Tauari       | 240 | 18 | 1  | Explorar     |

Agrupando e aplicando uma função...

Contagem por grupo - Múltiplas variáveis

```
data |>
  group_by(Nome_Especie, Selecao) |>
  summarise(n = n())
```

| Nome_Especie | Selecao      | n |
|--------------|--------------|---|
| Acapu        | Remanescente | 3 |
| Angelim      | Explorar     | 1 |
| Angelim      | Remanescente | 2 |
| Maparajuba   | Explorar     | 2 |
| Maparajuba   | Remanescente | 1 |
| Tauari       | Explorar     | 2 |
| Tauari       | Remanescente | 1 |



# Manipulação de dados com dplyr



## Função group\_by() - Agrupar

| N_Arvore | Nome_Especie | CAP | HC | QF | Selecao      |
|----------|--------------|-----|----|----|--------------|
| 258      | Acapu        | 186 | 13 | 1  | Remanescente |
| 256      | Acapu        | 157 | 10 | 2  | Remanescente |
| 1329     | Acapu        | 178 | 12 | 1  | Remanescente |
| 18       | Angelim      | 540 | 15 | 1  | Explorar     |
| 63       | Angelim      | 190 | 14 | 1  | Remanescente |
| 1548     | Angelim      | 700 | 19 | 3  | Remanescente |
| 2890     | Maparajuba   | 200 | 18 | 1  | Explorar     |
| 1878     | Maparajuba   | 162 | 17 | 1  | Remanescente |
| 494      | Maparajuba   | 210 | 14 | 1  | Explorar     |
| 1248     | Tauari       | 600 | 17 | 2  | Explorar     |
| 558      | Tauari       | 161 | 16 | 1  | Remanescente |
| 2672     | Tauari       | 240 | 18 | 1  | Explorar     |

## Agrupando e aplicando múltiplas funções...

### Média e desvio padrão por grupo - Múltiplas variáveis

```
data |>
  group_by(Nome_Especie) |>
  summarise(across(.cols = c(HC, CAP),
                      .fns = list(media=mean, desv=sd),
                      na.rm = TRUE,
                      .names = "{.col} {.fn}"
                    ),
            n = n()
  )
```

| Nome_Especie | HC.media           | HC.desv           | CAP.media          | CAP.desv           | n |
|--------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|---|
| Acapu        | 11.666666666666667 | 1.527525231651947 | 173.66666666666667 | 14.977777777777778 | 3 |
| Angelim      | 16                 | 2.645751311064591 | 476.66666666666667 | 260.8320512710566  | 3 |
| Maparajuba   | 16.333333333333333 | 2.081665999466133 | 190.66666666666667 | 25.3245589420677   | 3 |
| Tauari       | 17                 | 1                 | 333.66666666666667 | 234.0092590760745  | 3 |



# Obrigado!



@lmftca\_ufpa



<https://www.lmftca.com.br/>

